

旗を風になびかせる — 風速 2

まではほぼ垂れたまま。持ち上がり方は「抵抗 × 風速²」でそろそろ

2026-09-19

何を作ったか

左端を竿に留めた布（Vellum の cloth）に、ソルバの Built-in Wind で横から風を当てた。旗の角度は、竿の真ん中から見た「旗の先の辺」の向きで測る。0度が水平、90度が真下に垂れた状態。

最初は3秒回して最後のフレームで角度を取ったが、旗はまだ大きく揺れていて、1フレームの値は ±8~16度もぶれた。風速 2 で抵抗を 20 から 40 に上げると角度が増える、という逆向きの結果まで出た。そこで6秒回し、最後の2秒（48フレーム）の平均で測り直した。

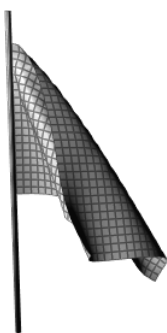
風速 0 / 1 / 2 では、旗はほとんど持ち上がらない（85 / 85 / 78度）。4 で 41度、8 で 20度、16 で 9度と、そこから急に水平へ近づく。強い風ほど、はためきも大きい。風速 16 では角度が -6~22度の間で揺れ続けた。

布の Normal Drag（面に垂直な向きの抵抗、既定 10）も同じ向きに効く。風速 4 のまま 1 / 10 / 100 にすると、89 / 41 / 17度。

では、効いているのは「抵抗 × 風速」か「抵抗 × 風速²」か。積をそろえた組を並べた。抵抗 × 風速² が 160 の組は、（風速 4 ・ 抵抗 10）41.1度、（風速 2 ・ 抵抗 40）40.5度とほぼ一致した。抵抗 × 風速 が 40 の組は、41.1 / 78.5 / 30.6度とばらばら。風の効きは速さの2乗に近い。実験029（POP の風）・079（popdrag）と同じ形だった。ただし（風速 8 ・ 抵抗 2.5）だけは 50.5度で、9度ずれた。

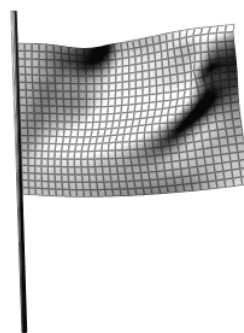
完成した旗（6秒後）

3 × 2 の布（31 × 21 点）を、左端の点だけ竿に留めた。Normal Drag 10。2枚とも同じカメラ。



Houdini

風速 4。斜め下へ垂れながら、先がはためく（平均 41度）。

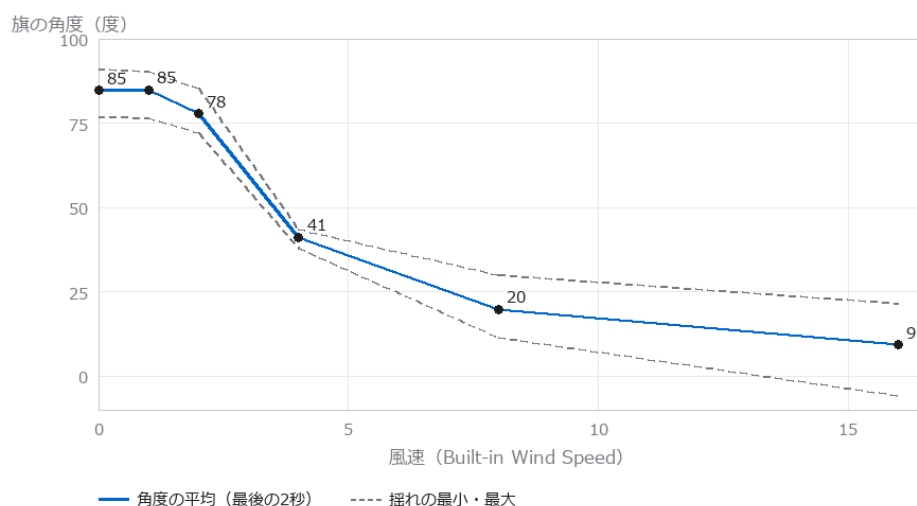


Houdini

風速 16。ほぼ水平に広がり、面が大きく波打つ（平均 9度、-6~22度で揺れる）。

A. 風速を変える（Normal Drag 10 ・ 最後の2秒の平均）

点線は、最後の2秒の間の角度の最小と最大。



風速 2 までは垂れたまま。4 から急に持ち上がり、そのあとはゆっくり水平へ近づく。

風速	角度の平均	揺れ (標準偏差)	最小～最大	計算の秒 (6秒ぶん)
0	84.69	4.83	77.0～91.1	4.56
1	84.77	4.45	76.6～90.4	4.52
2	77.72	4.67	72.1～85.3	4.48
4	41.08	1.82	38.0～43.5	4.21
8	19.72	5.59	11.5～30.1	3.55
16	9.31	8.72	-5.8～21.6	3.64

B・C. 抵抗と風速の組み合わせ

「抵抗 × 風速²」が同じ 160 の3組のうち、2組は 0.6度差でそろった。「抵抗 × 風速」が同じ 40 の3組は、31～79度とばらばら。

風速	Normal Drag	抵抗 × 風速	抵抗 × 風速 ²	角度の平均	揺れ
4	1	4	16	88.81	4.88
4	10	40	160	41.08	1.82
4	100	400	1600	16.62	3.11
2	40	80	160	40.51	3.07
8	2.5	20	160	50.45	2.75
2	20	40	80	78.51	7.92
8	5	40	320	30.59	7.87

わかったこと

- ・風速 2 までは、旗はほとんど持ち上がらない。0 / 1 / 2 で 85 / 85 / 78度。4 で 41度、8 で 20度、16 で 9度。「なびかせる」なら 4 以上から。
- ・風が強いほど、はためきも大きい。最後の2秒の角度の揺れは、風速 4 で ±1.8度、16 で ±8.7度（-6～22度）。面も大きく波打つ。
- ・布の Normal Drag も同じ向きに効く。風速 4 で 1 / 10 / 100 にすると 89 / 41 / 17度。抵抗を上げて風を強くしても、旗は持ち上がる。

- ・持ち上がり方は「抵抗 × 風速²」でほぼそう。積が 160 の (4, 10) と (2, 40) は 41.1度と 40.5度。「抵抗 × 風速」がそろった組は 31~79度とばらばら。風の効きは速さの2乗に近く、POPの風（実験029）・空気抵抗（実験079）・毛（実験049）と同じ形だった。

- ・ただし完全にはそろわない。(風速 8・抵抗 2.5) は同じ積 160 でも 50.5度で、9度ずれた。抵抗がとても小さいときに外れるのかは、確かめていない。

- ・旗は3秒ではまだ落ち着かない。3秒後の1フレームで測ると ±8~16度ぶれ、抵抗を上げたのに角度が増えるという逆向きの値まで出た。6秒回して最後の2秒を平均すると、筋の通った値になった。揺れるものは、1フレームではなく一定時間の平均で測る。

- ・計算の時間は、651点の布で6秒（144フレーム）が 3.6~4.6秒。風が強いほど少し速かった。

次にやること

- ・道に沿って物を並べる
- ・旗の風に乱れ（ノイズ）を入れると、はためき方はどう変わるか
- ・布の細かさ（点の数）で、はためき方は変わるか